সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 6(C): কণিক
অধ্যায় ৬: কণিক

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^2/25 - y^2/36 = 1$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (সহজ)
(ক) √61/6 (খ) √61/5
(গ) √11/5 (ঘ) 6/5

২. $x^2/400 - y^2/441 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)
(ক) 441/10 (খ) 800/21
(গ) 441/20 (ঘ) 42

৩. $x^2/121 - y^2/100 = 1$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (সহজ)
(ক) √21/11 (খ) 10/11
(গ) √221/11 (ঘ) √221/10

৪. $x^2/16 - y^2/36 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)
(ক) 9 (খ) 18
(গ) 16/3 (ঘ) 12

৫. $x^2/400 - y^2/441 = 1$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (সহজ)
(ক) 21/20 (খ) 29/20
(গ) √41/20 (ঘ) 29/21

৬. $x^2/81 - y^2/16 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)
(ক) 8 (খ) 32/9
(গ) 16/9 (ঘ) 81/2

৭. $x^2/121 - y^2/144 = 1$ অধিবৃত্তের অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)
(ক) 144 (খ) 26
(গ) 22 (ঘ) 24

৮. $x^2/1600 - y^2/1764 = 1$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (সহজ)
(ক) √41/20 (খ) 29/21
(গ) 21/20 (ঘ) 29/20

৯. $x^2/144 - y^2/81 = 1$ অধিবৃত্তের আড় অক্ষের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)
(ক) 18 (খ) 24
(গ) 26 (ঘ) 144

১০. $x^2/4 - y^2/64 = 1$ অধিবৃত্তের অসীমতটদ্বয়ের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)
(ক) $y = \pm 4x$ (খ) $y = \pm 1/4x$
(গ) $y = \pm 16x$ (ঘ) $x = \pm 2$

১১. $x^2/144 - y^2/25 = 1$ অধিবৃত্তের অসীমতটদ্বয়ের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)
(ক) $y = \pm 25/144x$ (খ) $y = \pm 5/12x$
(গ) $y = \pm 12/5x$ (ঘ) $x = \pm 12$

১২. $x^2/25 - y^2/49 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)
(ক) 50/7 (খ) 98/5
(গ) 49/5 (ঘ) 14

১৩. $x^2/25 - y^2/36 = 1$-এর অনুবন্ধী অধিবৃত্ত কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $y^2/25 - x^2/36 = 1$ (খ) $y^2/36 - x^2/25 = 1$
(গ) $x^2/25 + y^2/36 = 1$ (ঘ) $x^2/36 - y^2/25 = 1$

১৪. $x^2/36 - y^2/64 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের অন্তর কত? (মধ্যম)
(ক) 6 (খ) 12
(গ) 16 (ঘ) 14

১৫. $x^2/256 - y^2/144 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)
(ক) (±16, 0) (খ) (±4√7, 0)
(গ) (0, ±20) (ঘ) (±20, 0)

১৬. $x^2/36 - y^2/16 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের অন্তর কত? (মধ্যম)
(ক) 12 (খ) 8
(গ) 10 (ঘ) 6

১৭. $x^2/144 - y^2/25 = 1$-এর অনুবন্ধী অধিবৃত্ত কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $x^2/144 + y^2/25 = 1$ (খ) $y^2/144 - x^2/25 = 1$
(গ) $y^2/25 - x^2/144 = 1$ (ঘ) $x^2/25 - y^2/144 = 1$

১৮. $x^2/81 - y^2/144 = 1$ অধিবৃত্তের নিয়ামকরেখাদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $x = \pm 15$ (খ) $x = \pm 27/5$
(গ) $x = \pm 5/3$ (ঘ) $y = \pm 27/5$

১৯. $x^2/25 - y^2/144 = 1$-এর অনুবন্ধী অধিবৃত্ত কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $y^2/25 - x^2/144 = 1$ (খ) $x^2/25 + y^2/144 = 1$
(গ) $x^2/144 - y^2/25 = 1$ (ঘ) $y^2/144 - x^2/25 = 1$

২০. $12x^2 - 8y^2 = 192$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)
(ক) √10/2 (খ) 5/2
(গ) √15/3 (ঘ) √2/2

২১. $x^2/81 - y^2/1600 = 1$ অধিবৃত্তের নিয়ামকরেখাদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = \pm 41/9$ (খ) $x = \pm 41$
(গ) $y = \pm 81/41$ (ঘ) $x = \pm 81/41$

২২. $x^2/64 - y^2/121 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের অন্তর কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 19
(গ) 22 (ঘ) 8

২৩. $x^2/81 - y^2/1600 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(0, \pm 41)$ (খ) $(\pm 41, 0)$
(গ) $(\pm 9, 0)$ (ঘ) $(\pm 7\sqrt{31}, 0)$

২৪. $x^2/49 - y^2/576 = 1$ অধিবৃত্তের নিয়ামকরেখাদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = \pm 49/25$ (খ) $y = \pm 49/25$
(গ) $x = \pm 25$ (ঘ) $x = \pm 25/7$

২৫. $x^2/81 - y^2/100 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের অন্তর কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 9
(গ) 19 (ঘ) 18

২৬. $x^2/4900 - y^2/576 = 1$ অধিবৃত্তের নিয়ামকরেখাদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = \pm 2450/37$ (খ) $x = \pm 74$
(গ) $y = \pm 2450/37$ (ঘ) $x = \pm 37/35$

২৭. $x^2/144 - y^2/100 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\pm 2\sqrt{61}, 0)$ (খ) $(0, \pm 2\sqrt{61})$
(গ) $(\pm 12, 0)$ (ঘ) $(\pm 2\sqrt{11}, 0)$

২৮. $7x^2 - 11y^2 = 77$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) $2\sqrt{11}/11$ (খ) $3\sqrt{14}/7$
(গ) $18/11$ (ঘ) $3\sqrt{22}/11$

২৯. $7x^2 - 3y^2 = 63$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? (মধ্যম)

(ক) $2\sqrt{3}/3$ (খ) $\sqrt{30}/3$
(গ) $\sqrt{70}/7$ (ঘ) $10/3$

৩০. $x^2/144 - y^2 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের অন্তর কত? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 24
(গ) 12 (ঘ) 2

৩১. $x^2/144 - y^2/81 = 1$ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\pm 3\sqrt{7}, 0)$ (খ) $(0, \pm 15)$
(গ) $(\pm 12, 0)$ (ঘ) $(\pm 15, 0)$

৩২. $x^2/576 - y^2/324 = 1$-এর অনুবন্ধী অধিবৃত্ত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2/324 - y^2/576 = 1$ (খ) $x^2/576 + y^2/324 = 1$
(গ) $y^2/324 - x^2/576 = 1$ (ঘ) $y^2/576 - x^2/324 = 1$

৩৩. $x^2/36 - y^2/36 = 1$ অধিবৃত্তের অসীমতটদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 60° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 30°

৩৪. $x^2/27 - y^2/9 = 1$ অধিবৃত্তের অসীমতটদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 90° (খ) 30°
(গ) 60° (ঘ) 45°

৩৫. $x^2/3 - y^2 = 1$ অধিবৃত্তের অসীমতটদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 45° (খ) 90°
(গ) 30° (ঘ) 60°

৩৬. $(x-6)^2/144 - (y-1)^2/121 = 1$ অধিবৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(-6, -1)$ (খ) $(6, 1)$
(গ) $(6, -1)$ (ঘ) $(1, 6)$

৩৭. $(x-6)^2/144 - (y+4)^2/25 = 1$ অধিবৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(-4, 6)$ (খ) $(6, 4)$
(গ) $(6, -4)$ (ঘ) $(-6, 4)$

৩৮. e_1 ও e_2 অনুবন্ধী অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা হলে $1/e_1^2 + 1/e_2^2 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 0
(গ) e_1e_2 (ঘ) 2

৩৯. $x^2/256 - y^2/144 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যে বিন্দুর ভুজ 22 $(x > 0)$, তার উপকেন্দ্রিক দূরত্বদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 23/2 ও 87/2 (খ) 31/2 ও 79/2
(গ) 6 ও 38 (ঘ) $-23/2$ ও 87/2

৪০. $x^2/64 - y^2/36 = 1$ অধিবৃত্তের উপর যে বিন্দুর ভুজ 37 $(x > 0)$, তার উপকেন্দ্রিক দূরত্বদ্বয় কত? (কঠিন)

(ক) 29 ও 45 (খ) 161/4 ও 209/4
(গ) $-153/4$ ও 217/4 (ঘ) 153/4 ও 217/4

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. খ	৫. খ	৬. খ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. খ	১০. ক
১১. খ	১২. খ	১৩. খ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. গ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. ঘ	২২. ক	২৩. খ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. খ	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. ঘ	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) $\sqrt{61}/5$** — $e = \sqrt{(1 + b^2/a^2)}$।

২. **(ক) $441/10$** — $2b^2/a$।

৩. **(গ) $\sqrt{221}/11$** — $e = \sqrt{(1 + b^2/a^2)}$।

৪. **(খ) 18** — $2b^2/a$।

৫. **(খ) $29/20$** — $e = \sqrt{(1 + b^2/a^2)}$।

৬. **(খ) $32/9$** — $2b^2/a$।

৭. **(ঘ) 24** —

৮. **(ঘ) $29/20$** — $e = \sqrt{(1 + b^2/a^2)}$।

৯. **(খ) 24** —

১০. **(ক) $y = \pm 4x$** — $y = \pm(b/a)x$।

১১. **(খ) $y = \pm 5/12x$** — $y = \pm(b/a)x$।

১২. **(খ) $98/5$** — $2b^2/a$।

১৩. **(খ) $y^2/36 - x^2/25 = 1$** —

১৪. **(খ) 12** — $2a$।

১৫. **(ঘ) $(\pm 20, 0)$** — $c^2 = a^2 + b^2$।

১৬. **(ক) 12** — $2a$।

১৭. **(গ) $y^2/25 - x^2/144 = 1$** —

১৮. **(খ) $x = \pm 27/5$** — $x = \pm a/e$।

১৯. **(ঘ) $y^2/144 - x^2/25 = 1$** —

২০. **(ক) $\sqrt{10}/2$** — $x^2/16 - y^2/24 = 1$।

২১. **(ঘ) $x = \pm 81/41$** — $x = \pm a/e$।

২২. **(ক) 16** — $2a$।

২৩. **(খ) $(\pm 41, 0)$** — $c^2 = a^2 + b^2$।

২৪. **(ক) $x = \pm 49/25$** — $x = \pm a/e$।

২৫. **(ঘ) 18** — $2a$।

২৬. **(ক) $x = \pm 2450/37$** — $x = \pm a/e$।

২৭. **(ক) $(\pm 2\sqrt{61}, 0)$** — $c^2 = a^2 + b^2$।

২৮. **(ঘ) $3\sqrt{22}/11$** — $x^2/11 - y^2/7 = 1$।

২৯. **(খ) $\sqrt{30}/3$** — $x^2/9 - y^2/21 = 1$।

৩০. **(খ) 24** — $2a$।

৩১. **(ঘ) $(\pm 15, 0)$** — $c^2 = a^2 + b^2$।

৩২. **(গ) $y^2/324 - x^2/576 = 1$** —

৩৩. **(গ) $90°$** — $\tan\theta = b/a$; কোণ 2θ।

৩৪. **(গ) $60°$** — $\tan\theta = b/a$; কোণ 2θ।

৩৫. **(ঘ) $60°$** — $\tan\theta = b/a$; কোণ 2θ।

৩৬. **(খ) $(6, 1)$** —

৩৭. **(গ) $(6, -4)$** —

৩৮. **(ক) 1** —

৩৯. **(ক) $23/2$ ও $87/2$** — $ex \mp a$।

৪০. **(ঘ) $153/4$ ও $217/4$** — $ex \mp a$।